

Lista Capítulo 2

Larissa Aramaki Tanaka

2026-03-23

Exercício 1:

```
municipios <- read.csv("municipios_virgula.csv")
municipios
```

```
##      nome_municipio uf populacao   idh pib_per_capita
## 1      São Paulo SP  11451999 0.805      54258.31
## 2    Rio de Janeiro RJ   6211423 0.799      49527.98
## 3    Belo Horizonte MG   2315560 0.810      33049.12
## 4      Salvador BA    2418005 0.759      20233.45
## 5      Curitiba PR    1773733 0.823      42934.56
## 6    Fortaleza CE    2428678 0.754      19810.75
## 7      Manaus AM     2063547 0.737      33564.22
## 8      Recife PE     1555039 0.772      25050.33
## 9    Porto Alegre RS    1332570 0.805      46122.79
## 10     Belém PA     1303389 0.746      20245.88
## 11 São José dos Campos SP    729737 0.807      58944.67
## 12     Pau D'Arco PA        5765 0.567       7823.45
## 13   Florianópolis SC     537213 0.847      40567.23
## 14     Goiânia GO     1437237 0.799      31890.44
## 15     São Luís MA     1037775 0.768      17654.32
```

```
nrow(municipios)
```

```
## [1] 15
```

```
colnames(municipios)
```

```
## [1] "nome_municipio" "uf"           "populacao"    "idh"
## [5] "pib_per_capita"
```

Exercício 2:

```
read.csv("municipios_pontovirgula.csv")
```

Ocorre erro ao ler o arquivo, consta que há mais colunas que nomes de colunas. No caso, é porque o “read.csv” não entende a separação dos dados quando eles estão em ponto e vírgula, assim, ele não é capaz de abrir essa planilha.

```
read.csv2("municipios_pontovirgula.csv", fileEncoding = "latin1")
```

##	nome_municipio	uf	populacao	idh	pib_per_capita
## 1	São Paulo	SP	11451999	0.805	54258.31
## 2	Rio de Janeiro	RJ	6211423	0.799	49527.98
## 3	Belo Horizonte	MG	2315560	0.810	33049.12
## 4	Salvador	BA	2418005	0.759	20233.45
## 5	Curitiba	PR	1773733	0.823	42934.56
## 6	Fortaleza	CE	2428678	0.754	19810.75
## 7	Manaus	AM	2063547	0.737	33564.22
## 8	Recife	PE	1555039	0.772	25050.33
## 9	Porto Alegre	RS	1332570	0.805	46122.79
## 10	Belém	PA	1303389	0.746	20245.88
## 11	São José dos Campos	SP	729737	0.807	58944.67
## 12	Pau D'Arco	PA	5765	0.567	7823.45
## 13	Florianópolis	SC	537213	0.847	40567.23
## 14	Goiânia	GO	1437237	0.799	31890.44
## 15	São Luís	MA	1037775	0.768	17654.32

Utilizando “read.csv2”, foi possível abrir a planilha. Com relação às diferenças, ambos “read.csv” e “read.csv2” são úteis para abrir arquivos. No entanto, o primeiro está em padrão americano, então entende planilhas nas quais os dados são separados por vírgula. Já o segundo, trata-se do padrão europeu ou brasileiro, o qual entende como separados o ponto e vírgula.

Exercício 3:

```
read.csv("eleicoes_2022.csv")
```

##	municipio	uf	candidato	partido	votos	percentual
## 1	São Paulo	SP	Lula	PT	3567890	48.82
## 2	São Paulo	SP	Bolsonaro	PL	3234567	44.26
## 3	São Paulo	SP	Simone Tebet	MDB	312456	4.28
## 4	São Paulo	SP	Ciro Gomes	PDT	198234	2.71
## 5	Rio de Janeiro	RJ	Lula	PT	2345678	49.63
## 6	Rio de Janeiro	RJ	Bolsonaro	PL	1987654	42.06
## 7	Rio de Janeiro	RJ	Simone Tebet	MDB	234567	4.96
## 8	Rio de Janeiro	RJ	Ciro Gomes	PDT	156789	3.32
## 9	Salvador	BA	Lula	PT	1123456	63.97
## 10	Salvador	BA	Bolsonaro	PL	534210	30.42
## 11	Salvador	BA	Simone Tebet	MDB	98765	5.62
## 12	Belo Horizonte	MG	Lula	PT	876543	52.55
## 13	Belo Horizonte	MG	Bolsonaro	PL	678901	40.70
## 14	Belo Horizonte	MG	Simone Tebet	MDB	112345	6.73
## 15	Pau D'Arco	PA	Lula	PT	2345	55.37
## 16	Pau D'Arco	PA	Bolsonaro	PL	1890	44.63
## 17	São José dos Campos	SP	Lula	PT	198765	44.72
## 18	São José dos Campos	SP	Bolsonaro	PL	245678	55.28
## 19	Florianópolis	SC	Lula	PT	134567	42.92
## 20	Florianópolis	SC	Bolsonaro	PL	178901	57.08

```
dplyr::filter(eleicoes, municipio == "Pau D'Arco")
```

Após a filtragem, consta que o nome do município aparece corretamente e está completo.

Exercício 4:

```
idh <- read.csv2("idh_municipios.csv", fileEncoding = "latin1")  
  
str(idh)
```

```
## 'data.frame': 25 obs. of 9 variables:  
## $ cod_ibge : int 3550308 3304557 3106200 2927408 4106902 2304400 1302603 2611606 4314902 1501402  
## $ municipio : chr "São Paulo" "Rio de Janeiro" "Belo Horizonte" "Salvador" ...  
## $ uf : chr "SP" "RJ" "MG" "BA" ...  
## $ regioao : chr "Sudeste" "Sudeste" "Sudeste" "Nordeste" ...  
## $ idh_2010 : num 0.805 0.799 0.81 0.759 0.823 0.754 0.737 0.772 0.805 0.746 ...  
## $ idh_educacao : num 0.725 0.719 0.737 0.661 0.768 0.672 0.658 0.698 0.727 0.673 ...  
## $ idh_longevidade: num 0.855 0.845 0.856 0.835 0.855 0.824 0.812 0.825 0.857 0.818 ...  
## $ idh_renda : num 0.843 0.84 0.841 0.79 0.85 0.773 0.75 0.798 0.835 0.756 ...  
## $ populacao_2010 : int 11253503 6320446 2375151 2675656 1751907 2452185 1802014 1537704 1409351 1302014
```

Após realizar o código, nota-se que as categorias “idh_2010”, “idh_educacao”, “idh_longevidade” e “idh_renda” são numéricas.

Exercício 5:

Tentativa (a): ocorre erro, pois os dados estão separados por ponto e vírgula. Logo, não é possível verificar os dados.

```
# read.csv("idh_municipios.csv")
```

Tentativa (b): os dados do arquivo são importados, mas nota-se que em palavras com acentos, ele importa errado, dado que faltou colocar o argumento “latin1”, que permite a leitura correta dos acentos. Com relação às colunas, as colunas numéricas são numéricas.

```
read.csv2("idh_municipios.csv")
```

```
##      cod_ibge      municipio uf      regioao idh_2010 idh_educacao  
## 1    3550308      S\~o Paulo SP      Sudeste    0.805      0.725  
## 2    3304557    Rio de Janeiro RJ      Sudeste    0.799      0.719  
## 3    3106200    Belo Horizonte MG      Sudeste    0.810      0.737  
## 4    2927408      Salvador BA      Nordeste    0.759      0.661  
## 5    4106902      Curitiba PR        Sul      0.823      0.768  
## 6    2304400      Fortaleza CE      Nordeste    0.754      0.672  
## 7    1302603      Manaus AM        Norte     0.737      0.658  
## 8    2611606      Recife PE      Nordeste    0.772      0.698  
## 9    4314902    Porto Alegre RS        Sul      0.805      0.727  
## 10   1501402      Bel\~m PA        Norte     0.746      0.673  
## 11   3549904 S\~o Jos\~ dos Campos SP      Sudeste    0.807      0.732  
## 12   5300108      Bras\~lia DF Centro-Oeste 0.824      0.742  
## 13   4205407    Florian\~polis SC        Sul      0.847      0.800
```

```
## 14 5208707          Goi\xe2nia GO Centro-Oeste 0.799      0.739
## 15 2111300          S\xeo3o Lu\xeds MA  Nordeste 0.768      0.698
## 16 1100205          Porto Velho RO  Norte 0.736      0.638
## 17 2507507          Jo\xeo3o Pessoa PB  Nordeste 0.763      0.693
## 18 1721000          Palmas TO  Norte 0.788      0.716
## 19 2800308          Aracaju SE  Nordeste 0.770      0.698
## 20 5103403          Cuiab\xe1 MT Centro-Oeste 0.785      0.726
## 21 3518800          Guarulhos SP  Sudeste 0.763      0.681
## 22 2704302          Macei\xef3 AL  Nordeste 0.721      0.617
## 23 1400100          Boa Vista RR  Norte 0.752      0.668
## 24 3170206          Uberl\xe2ndia MG  Sudeste 0.789      0.724
## 25 5002704          Campo Grande MS Centro-Oeste 0.784      0.718
##      idh_longevidade idh_renda populacao_2010
## 1      0.855      0.843      11253503
## 2      0.845      0.840      6320446
## 3      0.856      0.841      2375151
## 4      0.835      0.790      2675656
## 5      0.855      0.850      1751907
## 6      0.824      0.773      2452185
## 7      0.812      0.750      1802014
## 8      0.825      0.798      1537704
## 9      0.857      0.835      1409351
## 10     0.818      0.756      1393399
## 11     0.853      0.839      629921
## 12     0.873      0.863      2570160
## 13     0.862      0.882      421240
## 14     0.839      0.824      1302001
## 15     0.813      0.799      1014837
## 16     0.800      0.779      428527
## 17     0.810      0.793      723515
## 18     0.828      0.826      228332
## 19     0.815      0.802      571149
## 20     0.818      0.817      551098
## 21     0.825      0.789      1221979
## 22     0.791      0.765      932748
## 23     0.809      0.786      284313
## 24     0.841      0.808      604013
## 25     0.832      0.808      786797
```

```
idh <- read.csv2("idh_municipios.csv")
str(idh)
```

```
## 'data.frame': 25 obs. of 9 variables:
## $ cod_ibge : int 3550308 3304557 3106200 2927408 4106902 2304400 1302603 2611606 4314902 150
## $ municipio : chr "S\xeo3o Paulo" "Rio de Janeiro" "Belo Horizonte" "Salvador" ...
## $ uf : chr "SP" "RJ" "MG" "BA" ...
## $ regioao : chr "Sudeste" "Sudeste" "Sudeste" "Nordeste" ...
## $ idh_2010 : num 0.805 0.799 0.81 0.759 0.823 0.754 0.737 0.772 0.805 0.746 ...
## $ idh_educacao : num 0.725 0.719 0.737 0.661 0.768 0.672 0.658 0.698 0.727 0.673 ...
## $ idh_longevidade: num 0.855 0.845 0.856 0.835 0.855 0.824 0.812 0.825 0.857 0.818 ...
## $ idh_renda : num 0.843 0.84 0.841 0.79 0.85 0.773 0.75 0.798 0.835 0.756 ...
## $ populacao_2010 : int 11253503 6320446 2375151 2675656 1751907 2452185 1802014 1537704 1409351 13
```

Tentativa (c): todos os dados do arquivo são importados corretamente. Com relação às colunas, as colunas

numéricas também são numéricas.

```
read.csv2("idh_municipios.csv", fileEncoding = "Latin1")
```

##	cod_ibge	municipio	uf	regiao	idh_2010	idh_educacao
## 1	3550308	São Paulo	SP	Sudeste	0.805	0.725
## 2	3304557	Rio de Janeiro	RJ	Sudeste	0.799	0.719
## 3	3106200	Belo Horizonte	MG	Sudeste	0.810	0.737
## 4	2927408	Salvador	BA	Nordeste	0.759	0.661
## 5	4106902	Curitiba	PR	Sul	0.823	0.768
## 6	2304400	Fortaleza	CE	Nordeste	0.754	0.672
## 7	1302603	Manaus	AM	Norte	0.737	0.658
## 8	2611606	Recife	PE	Nordeste	0.772	0.698
## 9	4314902	Porto Alegre	RS	Sul	0.805	0.727
## 10	1501402	Belém	PA	Norte	0.746	0.673
## 11	3549904	São José dos Campos	SP	Sudeste	0.807	0.732
## 12	5300108	Brasília	DF	Centro-Oeste	0.824	0.742
## 13	4205407	Florianópolis	SC	Sul	0.847	0.800
## 14	5208707	Goiânia	GO	Centro-Oeste	0.799	0.739
## 15	2111300	São Luís	MA	Nordeste	0.768	0.698
## 16	1100205	Porto Velho	RO	Norte	0.736	0.638
## 17	2507507	João Pessoa	PB	Nordeste	0.763	0.693
## 18	1721000	Palmas	TO	Norte	0.788	0.716
## 19	2800308	Aracaju	SE	Nordeste	0.770	0.698
## 20	5103403	Cuiabá	MT	Centro-Oeste	0.785	0.726
## 21	3518800	Guarulhos	SP	Sudeste	0.763	0.681
## 22	2704302	Maceió	AL	Nordeste	0.721	0.617
## 23	1400100	Boa Vista	RR	Norte	0.752	0.668
## 24	3170206	Uberlândia	MG	Sudeste	0.789	0.724
## 25	5002704	Campo Grande	MS	Centro-Oeste	0.784	0.718
##	idh_longevidade	idh_renda	populacao_2010			
## 1	0.855	0.843	11253503			
## 2	0.845	0.840	6320446			
## 3	0.856	0.841	2375151			
## 4	0.835	0.790	2675656			
## 5	0.855	0.850	1751907			
## 6	0.824	0.773	2452185			
## 7	0.812	0.750	1802014			
## 8	0.825	0.798	1537704			
## 9	0.857	0.835	1409351			
## 10	0.818	0.756	1393399			
## 11	0.853	0.839	629921			
## 12	0.873	0.863	2570160			
## 13	0.862	0.882	421240			
## 14	0.839	0.824	1302001			
## 15	0.813	0.799	1014837			
## 16	0.800	0.779	428527			
## 17	0.810	0.793	723515			
## 18	0.828	0.826	228332			
## 19	0.815	0.802	571149			
## 20	0.818	0.817	551098			
## 21	0.825	0.789	1221979			
## 22	0.791	0.765	932748			
## 23	0.809	0.786	284313			

```
## 24          0.841      0.808          604013
## 25          0.832      0.808          786797
```

```
idh <- read.csv2("idh_municipios.csv", fileEncoding = "Latin1")
str(idh)
```

```
## 'data.frame':    25 obs. of  9 variables:
## $ cod_ibge      : int  3550308 3304557 3106200 2927408 4106902 2304400 1302603 2611606 4314902 150
## $ municipio     : chr  "São Paulo" "Rio de Janeiro" "Belo Horizonte" "Salvador" ...
## $ uf           : chr  "SP" "RJ" "MG" "BA" ...
## $ regioao      : chr  "Sudeste" "Sudeste" "Sudeste" "Nordeste" ...
## $ idh_2010      : num  0.805 0.799 0.81 0.759 0.823 0.754 0.737 0.772 0.805 0.746 ...
## $ idh_educacao  : num  0.725 0.719 0.737 0.661 0.768 0.672 0.658 0.698 0.727 0.673 ...
## $ idh_longevidade: num  0.855 0.845 0.856 0.835 0.855 0.824 0.812 0.825 0.857 0.818 ...
## $ idh_renda     : num  0.843 0.84 0.841 0.79 0.85 0.773 0.75 0.798 0.835 0.756 ...
## $ populacao_2010: int  11253503 6320446 2375151 2675656 1751907 2452185 1802014 1537704 1409351 130
```

Exercício 6:

```
municipios <- read.csv("municipios_virgula.csv")
str(municipios)
```

```
## 'data.frame':    15 obs. of  5 variables:
## $ nome_municipio: chr  "São Paulo" "Rio de Janeiro" "Belo Horizonte" "Salvador" ...
## $ uf           : chr  "SP" "RJ" "MG" "BA" ...
## $ populacao     : int  11451999 6211423 2315560 2418005 1773733 2428678 2063547 1555039 1332570 130
## $ idh           : num  0.805 0.799 0.81 0.759 0.823 0.754 0.737 0.772 0.805 0.746 ...
## $ pib_per_capita: num  54258 49528 33049 20233 42935 ...
```

```
municipios <- read.csv("municipios_virgula.csv")
municipios %>%
  arrange(desc(idh)) %>%
  head(1)
```

```
##   nome_municipio uf populacao idh pib_per_capita
## 1 Florianópolis SC    537213 0.847      40567.23
```

O município com maior IDH é Florianópolis.

```
municipios <- read.csv("municipios_virgula.csv")
municipios %>%
  arrange(idh) %>%
  head(1)
```

```
##   nome_municipio uf populacao idh pib_per_capita
## 1 Pau D'Arco PA    5765 0.567      7823.45
```

O município com menor IDH é Pau D'Arco.

Exercício 7:

```
municipios <- read.csv("municipios_virgula.csv")
str(municipios)
```

```
## 'data.frame': 15 obs. of 5 variables:
## $ nome_municipio: chr "São Paulo" "Rio de Janeiro" "Belo Horizonte" "Salvador" ...
## $ uf : chr "SP" "RJ" "MG" "BA" ...
## $ populacao : int 11451999 6211423 2315560 2418005 1773733 2428678 2063547 1555039 1332570 130...
## $ idh : num 0.805 0.799 0.81 0.759 0.823 0.754 0.737 0.772 0.805 0.746 ...
## $ pib_per_capita: num 54258 49528 33049 20233 42935 ...
```

```
municipios %>%
summarise(
  populacao_total = sum(populacao),
  populacao_media = mean(populacao)
)
```

```
## populacao_total populacao_media
## 1 36601670 2440111
```

Exercício 8:

```
eleicoes <- read.csv("eleicoes_2022.csv")
colnames(eleicoes)
```

```
## [1] "municipio" "uf" "candidato" "partido" "votos"
## [6] "percentual"
```

```
eleicoes %>%
  group_by(candidato) %>%
  summarise(total_votos = sum(votos)) %>%
  arrange(desc(total_votos))
```

```
## # A tibble: 4 x 2
## candidato total_votos
## <chr> <int>
## 1 Lula 8249244
## 2 Bolsonaro 6861801
## 3 Simone Tebet 758133
## 4 Ciro Gomes 355023
```

Usando o banco idh_municipios.csv (importado corretamente), calcule o IDH médio por região do Brasil. Qual região tem o maior IDH médio? E o menor?

Exercício 9:

```
idh <- read.csv2("idh_municipios.csv", fileEncoding = "Latin1")
str(idh)
```

```
## 'data.frame': 25 obs. of 9 variables:
## $ cod_ibge : int 3550308 3304557 3106200 2927408 4106902 2304400 1302603 2611606 4314902 150
## $ municipio : chr "São Paulo" "Rio de Janeiro" "Belo Horizonte" "Salvador" ...
## $ uf : chr "SP" "RJ" "MG" "BA" ...
## $ regioao : chr "Sudeste" "Sudeste" "Sudeste" "Nordeste" ...
## $ idh_2010 : num 0.805 0.799 0.81 0.759 0.823 0.754 0.737 0.772 0.805 0.746 ...
## $ idh_educacao : num 0.725 0.719 0.737 0.661 0.768 0.672 0.658 0.698 0.727 0.673 ...
## $ idh_longevidade: num 0.855 0.845 0.856 0.835 0.855 0.824 0.812 0.825 0.857 0.818 ...
## $ idh_renda : num 0.843 0.84 0.841 0.79 0.85 0.773 0.75 0.798 0.835 0.756 ...
## $ populacao_2010 : int 11253503 6320446 2375151 2675656 1751907 2452185 1802014 1537704 1409351 13
```

```
idh %>%
  group_by(regiao) %>%
  summarise(media_idh = mean(idh_2010)) %>%
  arrange(desc(media_idh))
```

```
## # A tibble: 5 x 2
##   regiao      media_idh
##   <chr>      <dbl>
## 1 Sul        0.825
## 2 Centro-Oeste 0.798
## 3 Sudeste     0.796
## 4 Nordeste    0.758
## 5 Norte      0.752
```

Exercício 10:

Usando o banco `eleicoes_2022.csv`, crie uma nova coluna chamada `vencedor` que indica, para cada município, o candidato com o maior percentual de votos. Dica: agrupe por município, filtre a linha com o maior percentual (`slice_max()`), e selecione as colunas relevantes.

```
eleicoes <- read.csv("eleicoes_2022.csv")
colnames(eleicoes)
```

```
## [1] "municipio" "uf" "candidato" "partido" "votos"
## [6] "percentual"
```

```
eleicoes <- read.csv("eleicoes_2022.csv")

vencedores <- eleicoes %>%
  group_by(municipio) %>%
  slice_max(percentual, n = 1) %>%
  ungroup()

vencedores
```

```
## # A tibble: 7 x 6
##   municipio      uf candidato partido  votos percentual
##   <chr>         <chr> <chr>    <chr>    <int>    <dbl>
## 1 Belo Horizonte MG     Lula     PT      876543    52.6
## 2 Florianópolis  SC     Bolsonaro PL      178901    57.1
## 3 Pau D'Arco     PA     Lula     PT       2345    55.4
## 4 Rio de Janeiro RJ     Lula     PT     2345678    49.6
## 5 Salvador       BA     Lula     PT     1123456    64.0
## 6 São José dos Campos SP     Bolsonaro PL      245678    55.3
## 7 São Paulo      SP     Lula     PT     3567890    48.8
```

Exercício 11:

```
idh <- read.csv2("idh_municipios.csv", fileEncoding = "latin1")

idh <- idh %>%
  mutate(
    categoria_idh = case_when(
      idh_2010 >= 0.8 ~ "Muito Alto",
      idh_2010 >= 0.7 & idh_2010 < 0.8 ~ "Alto",
      idh_2010 >= 0.55 & idh_2010 < 0.7 ~ "Médio",
      idh_2010 < 0.55 ~ "Baixo"
    )
  )

idh %>%
  count(categoria_idh)
```

```
##   categoria_idh  n
## 1         Alto 18
## 2    Muito Alto  7
```

Há 18 municípios pertencentes à categoria “Alto” e 7 municípios pertencentes à categoria “Muito Alto”.

Exercício 12:

```
idh <- read.csv2("idh_municipios.csv", fileEncoding = "latin1")

medias <- idh %>%
  group_by(regiao) %>%
  summarise(
    educacao = mean(idh_educacao),
    longevidade = mean(idh_longevidade),
    renda = mean(idh_renda)
  )
show(medias)
```

```
## # A tibble: 5 x 4
##   regiao      educacao longevidade renda
```

```
##   <chr>           <dbl>       <dbl> <dbl>
## 1 Centro-Oeste   0.731       0.840 0.828
## 2 Nordeste       0.677       0.816 0.789
## 3 Norte          0.671       0.813 0.779
## 4 Sudeste        0.720       0.846 0.827
## 5 Sul            0.765       0.858 0.856
```

```
medias_long <- medias %>%
  pivot_longer(
    cols = c(educacao, longevidade, renda),
    names_to = "dimensao",
    values_to = "media"
  )
```

```
idh <- read.csv2("idh_municipios.csv", fileEncoding = "latin1")
```

```
medias <- idh %>%
  group_by(regiao) %>%
  summarise(
    educacao = mean(idh_educacao),
    longevidade = mean(idh_longevidade),
    renda = mean(idh_renda)
  )
```

```
medias_long <- medias %>%
  pivot_longer(
    cols = c(educacao, longevidade, renda),
    names_to = "dimensao",
    values_to = "media"
  )
```

```
maior <- medias_long %>%
  group_by(regiao) %>%
  slice_max(media, n = 1)
```

```
menor <- medias_long %>%
  group_by(regiao) %>%
  slice_min(media, n = 1)
```

```
show(maior)
```

```
## # A tibble: 5 x 3
## # Groups:   regiao [5]
##   regiao      dimensao  media
##   <chr>      <chr>    <dbl>
## 1 Centro-Oeste longevidade 0.840
## 2 Nordeste    longevidade 0.816
## 3 Norte       longevidade 0.813
## 4 Sudeste     longevidade 0.846
## 5 Sul         longevidade 0.858
```

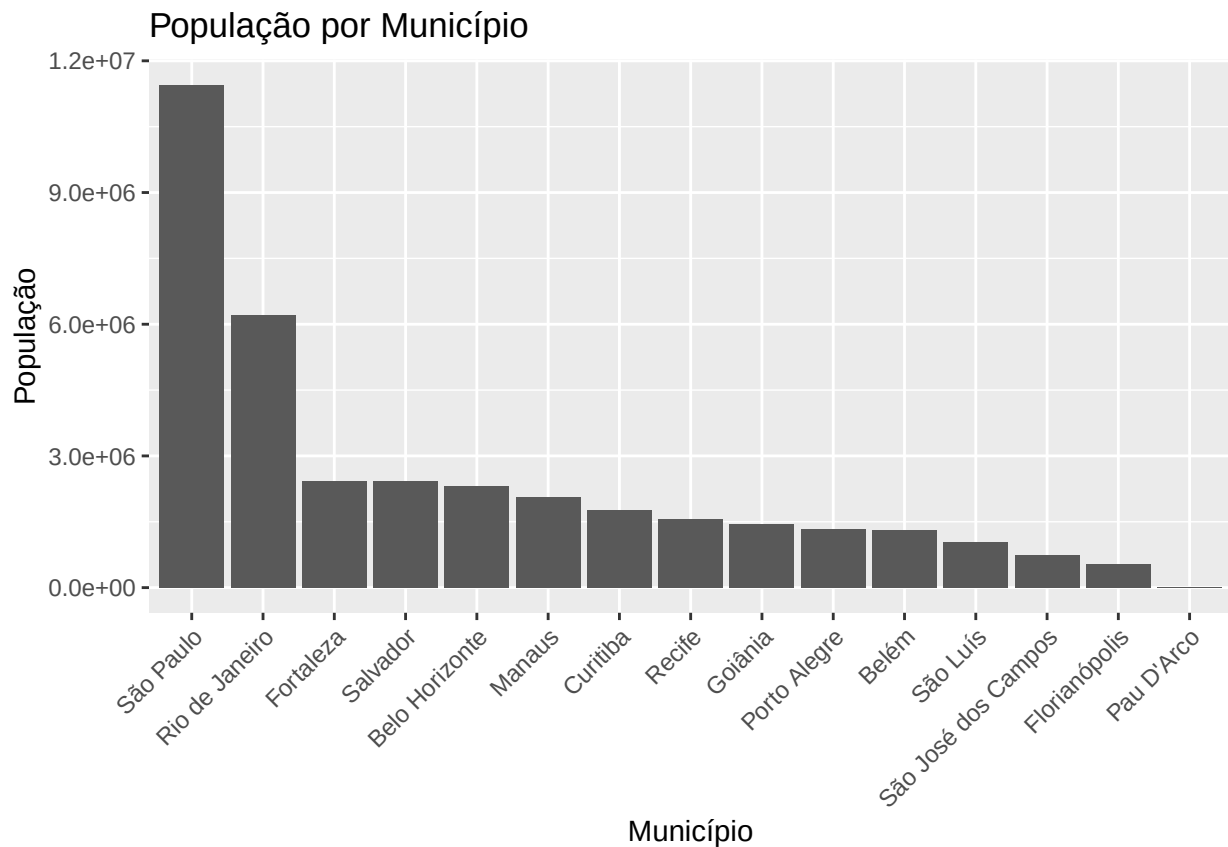
```
show(menor)
```

```
## # A tibble: 5 x 3
## # Groups:   regioao [5]
##   regioao      dimensao media
##   <chr>      <chr>    <dbl>
## 1 Centro-Oeste educacao 0.731
## 2 Nordeste    educacao 0.677
## 3 Norte       educacao 0.671
## 4 Sudeste     educacao 0.720
## 5 Sul         educacao 0.765
```

Exercício 13:

```
municipios <- read.csv("municipios_virgula.csv")

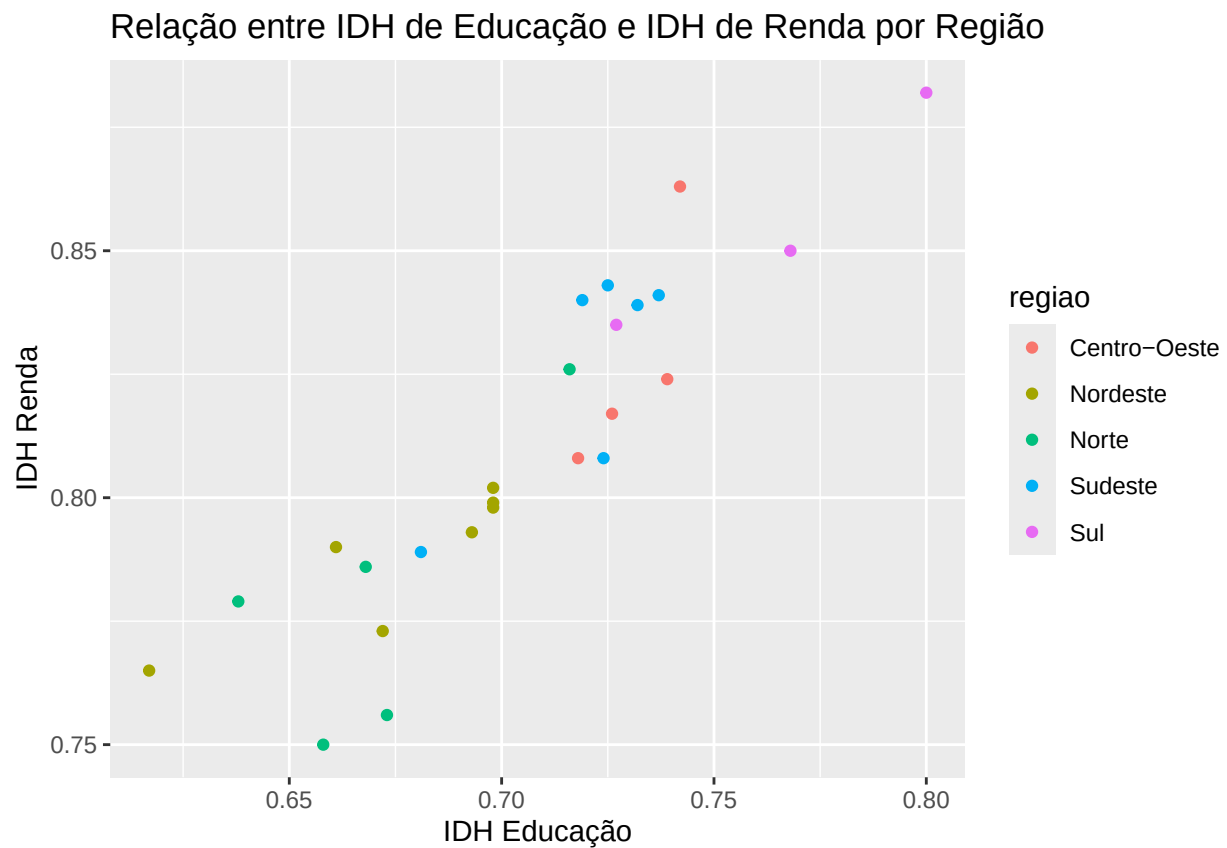
ggplot(municipios, aes(x = reorder(nome_municipio, -populacao), y = populacao)) +
  geom_col() +
  labs(
    x = "Município",
    y = "População",
    title = "População por Município"
  ) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```



Exercício 14:

```
municipios <- read.csv("municipios_virgula.csv")

ggplot(idh, aes(x = idh_educacao, y = idh_renda, color = regioao)) +
  geom_point() +
  labs(
    x = "IDH Educação",
    y = "IDH Renda",
    title = "Relação entre IDH de Educação e IDH de Renda por Região"
  )
```



Exercício 15:

```
eleicoes <- read.csv("eleicoes_2022.csv")

ggplot(eleicoes, aes(x = municipio, y = votos, fill = candidato)) +
  geom_col(position = "fill") +
  coord_flip() +
  labs(
    x = "Município",
    y = "Proporção de votos",
  )
```

```
title = "Proporção de votos por candidato em cada município"
)
```

